

Resumen técnico para Octavio

Migración del BNO085 a control por corte de energía en UMouse / ESP32-S3

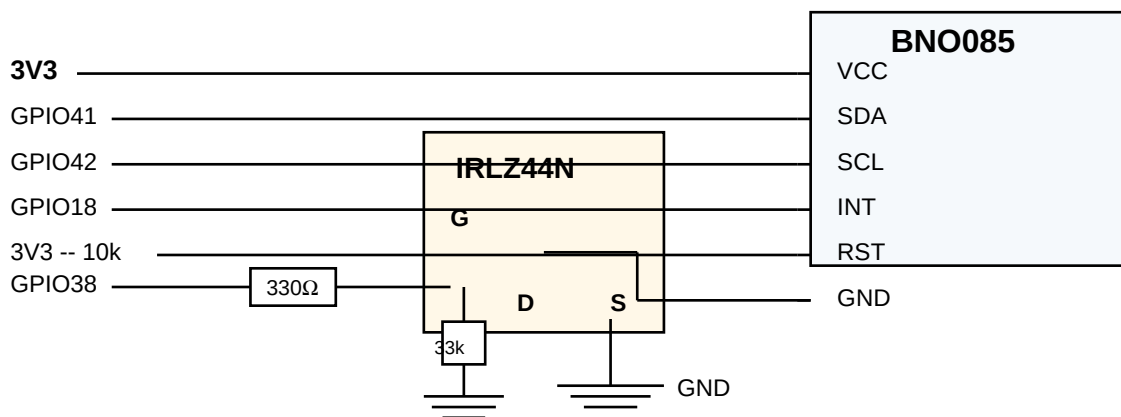
Este documento resume el problema detectado con el **BNO085**, la conclusión de hardware/software, el **nuevo cableado recomendado** y los **cambios que se hicieron al código** para que el sensor se recupere correctamente después de un reset de la ESP32-S3.

Problema	Después de presionar RST en la ESP32-S3, el BNO085 sigue apareciendo en I2C, pero deja de entregar datos.
Conclusión	El pin RST del BNO no está resolviendo el problema de forma confiable. La estrategia correcta es forzar un corte de energía.
Solución aplicada	Corte de GND del BNO085 con un MOSFET IRLZ44N controlado por GPIO38.

1. Nuevo cableado recomendado

Como solo se tiene disponible un **IRLZ44N** (MOSFET canal N), la solución práctica fue hacer un **corte por tierra (low-side switching)**. El pin GPIO38 deja de ser RST y pasa a ser **BNO_PWR**.

Lógica: GPIO38 LOW = BNO apagado | GPIO38 HIGH = BNO encendido



- GPIO38 ya no debe usarse como RESET del BNO; ahora solo controla el MOSFET y se renombra como **BNO_PWR**.
- El pin **RST** del BNO se desconecta del ESP32-S3.
- RST del BNO debe quedar con **pull-up a 3V3** (por ejemplo 10 kΩ) si el módulo no lo trae integrado.
- Gate del IRLZ44N: **330 Ω en serie desde GPIO38** y **pull-down de 33 kΩ a GND**.
- Drain del IRLZ44N al **GND del BNO**; Source al **GND general**.

2. Qué se descubrió del código anterior

En la versión anterior, el código principal definía **PIN_BNO_RST = 38** y creaba el objeto de Adafruit como **Adafruit_BNO08x bno08x(PIN_BNO_RST)**. Eso provoca que la librería intente hacer un reset físico del BNO usando GPIO38 durante *begin_I2C()*. Con el nuevo cableado, esa misma acción ya no sería “reset”, sino **encender/apagar el sensor por hardware** con tiempos demasiado cortos e inadecuados.

ANTES:
#define PIN_BNO_RST 38
Adafruit_BNO08x bno08x(PIN_BNO_RST);

```
AHORA:  
#define PIN_BNO_PWR 38  
Adafruit_BNO08x bno08x(-1);
```

- El BNO podía seguir respondiendo a la dirección I2C, pero aun así quedarse “zombie”, es decir: ACK en el bus, pero sin datos útiles.
- Por eso la solución no es solo un reset lógico, sino un **power-cycle real**.
- Con el nuevo enfoque, la librería **ya no debe controlar ningún pin de reset**; por eso se usa **-1** en el constructor.

3. Secuencia correcta de arranque

Paso	Acción	Objetivo
1	Configurar GPIO38 como salida y dejarlo en LOW	Mantener el BNO apagado al arrancar
2	Configurar INT como INPUT	Evitar rutas eléctricas innecesarias
3	Esperar ~300–350 ms	Asegurar un apagado real del BNO
4	Poner GPIO38 en HIGH	Encender el BNO conectando GND
5	Esperar ~200–350 ms	Dar tiempo de arranque limpio al BNO
6	Inicializar Wire.begin(...)	Levantar el bus I2C después de energizar el sensor
7	Inicializar OLED	Evitar tráfico I2C mientras el BNO está apagado
8	Llamar initBNO()	Detectar el BNO e iniciar reportes

Idea clave: no debe existir tráfico I2C hacia OLED/BNO mientras el BNO está en estado OFF.

4. Cambios funcionales aplicados al proyecto

- **Renombre lógico del pin:** GPIO38 ahora se maneja como **BNO_PWR**.
- **Constructor del BNO:** se cambió a **Adafruit_BNO08x bno08x(-1)**.
- **Funciones nuevas:** **bnoPowerOff()**, **bnoPowerOn()** y **bnoBootPowerCycle()**.
- **Orden del setup:** primero se hace el power-cycle del BNO; después se inicia I2C/OLED/BNO.
- **Corrección de telemetría:** se cambió **ENC_TRIM_R** de *#define* a variable, porque antes la telemetría intentaba modificarlo dinámicamente.
- **Se añadió motorStop()** para que la función usada por telemetría realmente exista.

5. Riesgos y consideraciones importantes

- El corte por GND con IRLZ44N **no es la solución ideal**, pero es una solución práctica y válida dado el hardware disponible.
- Si en el futuro se consigue un MOSFET P-channel o un *load switch*, lo mejor sería migrar a **corte por VCC**.
- Durante el estado OFF del BNO se debe evitar que otras líneas lo “sostengan” eléctricamente; por eso se retrasó la inicialización I2C.
- Si el breakout del BNO ya incorpora pull-up en RST, **no hace falta agregar otro**.
- La prueba importante no es que el I2C detecte la dirección; la prueba importante es que el BNO **vuelva a entregar yaw, gyro y aceleración después de varios resets físicos del ESP32-S3**.

6. Checklist de prueba para Octavio

Checklist	Resultado esperado
1. Verificar continuidad del cableado	GPIO38 solo llega al gate; ya no llega a RST
2. Subir el código nuevo	Compila y arranca a 115200 baudios
3. Revisar pantalla/página BNO	Yaw, Gz y aceleraciones cambian al mover el robot
4. Presionar RST físico del ESP32-S3 varias veces	El BNO siempre vuelve a inicializar
5. Confirmar por Serial	Mensajes tipo “BNO inicializado OK” después de cada reset
6. Confirmar que no hace falta desconectar la batería	El sistema se recupera solo tras reset

Conclusión para comunicarle a Octavio:

El problema ya no se está tratando como un simple fallo de software o del bus I2C. La estrategia adoptada es convertir GPIO38 en una línea de **power control** para el BNO085, usar el IRLZ44N como switch low-side, y reordenar completamente la inicialización para garantizar un **apagado real + encendido limpio** del sensor cada vez que la ESP32-S3 se reinicia.